

## 1. Administración de Proyectos

a. Explique el concepto de "Triángulo de alcance" y la relación que existe entre todos los parámetros involucrados.

El "Triángulo de Alcance" es una representación visual que ilustra la interdependencia entre los Parámetros de un proyecto, muestra la relación intrínseca entre el Alcance y la Calidad del Proyecto con el Costo, Recursos y Tiempo del mismo. Cualquier modificación que se realice en alguno de los vértices de este Triángulo generará eventualmente una deformación en los otros 2 vértices, esto demuestra de forma gráfica la interdependencia entre los parámetros involucrados y el centro.

b. Indique cuáles de los siguientes son enfoques de la gestión de los stakeholders.

- ☒ Estrategia de gestión de los stakeholders / ☒ Mapa de los stakeholders /  
☒ Matriz de impacto / ☐ Analizar los stakeholders /  
☒ Mantener el interés y el compromiso de los stakeholders / ☒ Canales de comunicación /

c. Indique de las siguientes cuáles son características de un programa y cuáles de un proyecto.

- ☐ Tienen un amplio alcance que puede cambiar para satisfacer las expectativas: PROGRAMA /  
☐ Se realiza una planificación detallada para administrar la entrega de productos y servicios: PROYECTO /  
☐ El estilo de liderazgo se centra en la gestión de las relaciones y la resolución de conflictos: PROGRAMA /  
☐ El éxito se mide por el presupuesto, el tiempo de entrega y los productos que cumplen las especificaciones: PROYECTO /

d. Una empresa de seguros de vehículos cuenta con una planta de 50 empleados. En base a requerimientos de los directivos, se definió la ejecución de un proyecto para proveer un sistema de sueldos.

i. Clasifique el proyecto según Duración, Riesgo, Complejidad y Tecnología. Justifique.

| DURACIÓN            | RIESGO       | COMPLEJIDAD  | TECNOLOGÍA    |
|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| <u>(9-18 meses)</u> | <u>Medio</u> | <u>Medio</u> | <u>Actual</u> |

Al ser un sistema que debe de calcular sueldos en base a políticos de la empresa y normativas legales, y que deberá manejar información sensible de los empleados considero correcto que presente una complejidad media y una duración de 9-18 meses para cubrir todos los aspectos. El Riesgo lo considero medio ya que por cuestiones de cálculos de dinero y manejo de datos sensibles, lo que puede presentar riesgos para la organización y tecnología lo considero Actual para que el sistema no tenga problemas de procesamiento o concurrencia.

ii. Enumere dos situaciones que puedan hacer fracasar el proyecto.

Este proyecto podría fallar por ejemplo: Por no prestar suficiente atención a los Clases de Negocio resultando en un sistema incompleto o no 100% funcional como quizás se planeó. Otra causa puede ser una pobre estimación de los costos, si no estimamos los costos correctamente el proyecto podría terminar en un producto de mala calidad o en el peor de los casos en el abandono del mismo.

## 2. Calidad de Software

a. Describa el concepto de "Calidad de Producto de Software", mencione los modelos de calidad y formas de evaluación vistas en la materia.

La Calidad de Producto de Software hace referencia a las características que debe tener el software para satisfacer los requerimientos funcionales y no funcionales, y las expectativas del usuario tanto de forma interna como externa. Este concepto hace más hincapié en el software en sí y no en el proceso que lo creó. Los Modelos de Calidad vistos son los definidos en la ISO/IEC 9126-1 que luego sería reemplazada por la ISO/IEC 25010 con un Modelo más completo que amplía el definido en la 9126-1. Las formas de evaluación vistas son las definidas en la ISO/IEC 14598 que luego sería reemplazada por la ISO/IEC 25040 con una forma de evaluación más detallada que define un proceso completo para evaluar la Calidad, integrado con el Modelo de la 25010.

b. Explique cómo aplicaría la ISO 9001 a un proceso de software.

Para aplicar la ISO 9001 a un proceso de software hay que usar las directrices definidas en la ISO 9003:2018 que nos permiten entender los requisitos de la 9001 en el contexto de un proceso de software.



c. Clasifique las siguientes características del modelo de calidad de datos ISO/IEC 25012 considerando los puntos de vista.

- o Exactitud: INHERENTE ✓
- o Completitud: INHERENTE ✓
- o Disponibilidad: DEPENDIENTE DEL SISTEMA ✓
- o Credibilidad: INHERENTE ✓

0,8

d. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)

i. Indique cuáles de las siguientes son características del Alcance del SGC (A) y cuáles de los Objetivos del SGC (O)

- |                                   |                |                         |                |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| o Ser comparables                 | A - <u>O</u> ✓ | o Ser específicos       | A - <u>O</u> ✗ |
| o Ser medibles                    | A - <u>O</u> ✓ | o Ser realistas         | A - <u>O</u> ✓ |
| o Indicar normas de certificación | A - <u>O</u> ✓ | o Indicar estado actual | A - <u>O</u> ✓ |

ii. Seleccione uno de los siguientes procesos principales de desarrollo de una empresa y defina: Desarrollo de Soft.

ANÁLISIS → DISEÑO → IMPLEMENTACIÓN → PRUEBAS → MANTENIMIENTO

- a. Alcance del SGC: Diseño funcional y técnico de los productos desde la recepción de los requerimientos hasta la entrega de los prototipos, excluyendo la implementación, pruebas y mantenimiento.
- b. Dos objetivos del SGC: "Reducir el tiempo de diseño de los prototipos en un 15% en relación del último trimestre del 2023 en un periodo de 3 meses"  
"Mejorar el ratio de aceptación de los prototipos en un 20% en relación con los prototipos entregados durante el último semestre del 2023 en los próximos 6 meses"

3. Auditoría de Sistemas

a. Defina, con sus palabras, qué es una "Auditoría de Sistemas de Información". Mencione cuáles son los cuatro objetivos.

La Auditoría de Sistemas de Información es el proceso sistemático y planificado mediante el cual se recolecta, analiza y evalúa evidencias de sistemas de información de una organización con el propósito de preservar los activos, usar los recursos con eficiencia, mantener la integridad de los datos y alcanzar los objetivos estratégicos con eficacia.

b. Indique cuáles de los siguientes son tipos de riesgos de auditoría.

- ☒ Riesgo de detección ☐ Riesgo preventivo ☐ Riesgo de contratación ☐ Riesgo deseado ☒ Riesgo inherente ✓

0,2

c. Indique de qué tipo de opinión de auditoría se trata en cada uno de los siguientes casos

- o Se concluyen que ocurrieron pérdidas materiales pero las cantidades no son considerables: CON CALIFICACIÓN ✓
- o No puede emitirse una opinión en base al trabajo realizado: EXCUSADA ✓
- o Se considera que no han ocurrido pérdidas materiales: SIN CALIFICACIÓN ✓
- o Se concluye que han ocurrido pérdidas materiales: ADVERSA ✓

0,8

d. Presente un ejemplo de cómo un mal procesamiento de información realizado por un sistema informático puede conducir a una toma de decisiones incorrecta para el gerente de una empresa vinculada a la industria hotelera

Si un sistema informático automatizado para la industria hotelera calcula mal la cantidad de habitaciones disponibles de un hotel o asienta como libres habitaciones que no lo están, podría llevar a malas decisiones a la hora de por ejemplo contactar con proveedores y pedir X insanos de limpieza o comida cuando se necesitan Y.

0,4

4. Interfaces No Tradicionales

a. Indique cuáles de las siguientes son considerados ejemplos de "Interfaces hápticas".

- |                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Pantalla táctil de un teléfono móvil                     | <input checked="" type="checkbox"/> Casco de realidad virtual con vibración ✓                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Guante que permite sentir objetos virtuales ✓ | <input checked="" type="checkbox"/> Joystick de simulador de vuelo con fuerza de resistencia ✓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cinturón de navegación para personas ciegas ✓ | <input type="checkbox"/> Monitor de computadora                                                |

0,4